

廖桓萱

✉ huanxuanliao@gmail.com · ☎ 15575986157 · 🌐 Xnhyacinth · 🌐 https://xnhyacinth.github.io/

🎓 教育背景

中国科学院大学自动化研究所, 北京	2023 – 至今
在读博士 模式识别, 自动化研究所模式识别国家重点实验室, 导师何世柱 and 刘康	
华北电力大学, 北京	2019 – 2023
学士 智能科学与技术 (创新), 1/13	

💡 研究兴趣

- 长序列与多模态的效率优化:
 - 综述: Awesome-LLM-Long-Context-Modeling (GitHub Stars > 2.2K)
 - KV 压缩: SparK (AAAI 2026)
 - 混合上下文压缩: HyCo2 (arXiv 2025)
 - RAG 的动态参数化: DyPRAG (arXiv 2025)
 - 情景记忆内化: SKIntern (COLING 2025)
 - 多模态效率: ResAdapt (arXiv 2026)
- 推理能力与策略优化:
 - 指令学习: TAGI (NeurIPS 2024)
 - 指令-参数穿梭: SHIP (ACL 2026 Main)
 - 参数知识激活: AAG (COLING 2025)
 - 神经符号协同: NesyCD (AAAI 2025)
 - 持续知识迁移: SpaRTA (ACL 2026 Main), PaRSP (ACL 2026 Main)
 - 策略优化: BuPO (arXiv 2025)
- 智能体系统与工具学习:
 - 工具学习: CITI (AAAI 2025)
 - 工具评测: ETAPP (ACL 2025 Main)
 - 工具使用强化学习: KATE (ACL 2026 Findings), Tool-RL-Box (FAGEN@ICML 2026)
 - 智能体记忆与偏好蒸馏: Distill Yourself

📖 主要文章 (部分) [FULL LIST]

(* stands for equal contribution; Listed in reverse chronological order.)

- [Huanxuan Liao](#), Zhongtao Jiang, Yupu Hao, Yuqiao Tan, Shizhu He, Ben Wang, Jun Zhao, Kun Xu, Kang Liu. ResAdapt: Adaptive Resolution for Efficient Multimodal Reasoning. (arXiv 2026)
- [Huanxuan Liao](#), Shizhu He, Yupu Hao, Yequan Wang, Wenhao Teng, Xiangwen Liao, Jun Zhao, Kang Liu. Spectral Disentanglement: Rank-Aware Task Adaptation for Rehearsal-free Continual Learning in LLMs. (ACL 2026 Main, CCF-A)
- [Huanxuan Liao](#), Yixing Xu, Shizhu He, Guanchen Li, Xuanwu Yin, Dong Li, Emad Barsoum, Jun Zhao, Kang Liu. SparK: Query-Aware Unstructured Sparsity with Recoverable KV Cache Channel Pruning. (AAAI 2026, CCF-A)
- [Huanxuan Liao](#), Shizhu He, Yao Xu, Yuanzhe Zhang, Kang Liu, Jun Zhao. Neural-Symbolic Collaborative Distillation: Advancing Small Language Models for Complex Reasoning Tasks. (AAAI 2025, CCF-A)
- [Huanxuan Liao](#), Shizhu He, Yupu Hao, Xiang Li, Yuanzhe Zhang, Jun Zhao, Kang Liu. SKIntern: Internalizing Symbolic Knowledge for Distilling Better CoT Capabilities into Small Language Models. (COLING 2025, CCF-B)
- [Huanxuan Liao](#), Shizhu He, Yao Xu, Yuanzhe Zhang, Kang Liu, Shengping Liu, Jun Zhao. Awakening Augmented Generation: Learning to Awaken Internal Knowledge of Large Language Models for Question

Answering. (COLING 2025, CCF-B)

- [Huanxuan Liao](#), Shizhu He, Yao Xu, Yuanzhe Zhang, Yanchao Hao, Shengping Liu, Kang Liu, Jun Zhao. From Instance Training to Instruction Learning: Task Adapters Generation from Instructions. (NeurIPS 2024, CCF-A)

- [Huanxuan Liao](#), Shizhu He, Yupu Hao, Jun Zhao, Kang Liu. Beyond Hard and Soft: Hybrid Context Compression for Balancing Local and Global Information Retention. (arXiv 2025)

- Jiaheng Liu, Dawei Zhu, Zhiqi Bai, Yancheng He, [Huanxuan Liao](#), et al. A Comprehensive Survey on Long Context Language Modeling. (arXiv 2025, **Core Contributor**)

🧑 实习/项目经历

字节跳动北京2025 年 6 月 – 2026 年 3 月

实习 研究型实习生（高效视频理解）

- **输入侧分辨率自适应**: 提出了 **ResAdapt**, 将视觉感知视为通过 **Cost-Aware Policy Optimization (CAPO)** 优化的可学习策略。该方法在保持 VideoMME (**66.2%**) **SOTA 准确率**的同时将视觉 token 减少 **4.9×**, 并在严格预算下支持 **16×** **更长的视频上下文**进行长视频理解。
- **视觉 Token 压缩评估**: 系统性复现与评估了多种多模态视觉 Token 压缩算法, 通过与 SOTA 方法及自研算法的深度对比, 揭示了强随机基线的有效性, 并指出现有模型在视频时序信息利用上的局限性, 为后续架构设计提供了实证指导。
- **高效架构探索**: 探索并训练了具备更高计算效率的 LLaVA 变体模型, 通过引入跳层连接 (Skip-Layer) 和动态边界压缩 (借鉴动态分词思想) 等技术, 显著拓宽了多模态模型在推理效率与性能之间的 Pareto 边界。

蚂蚁集团北京2025 年 2 月 – 2025 年 6 月

实习 研究型实习生（长上下文）

- **混合上下文压缩**: 设计了一种混合压缩架构, 结合了用于保留全局语义的动态路由软 token（通过 Qformer）和用于保留局部细节的基于分类器的剪枝。
- **可恢复 KV 剪枝**: 开发了一种用于 KV 缓存的动态非结构化通道剪枝机制, 支持运行时通道恢复, 在不影响生成质量的情况下有效减少了内存占用。
- **长上下文综述**: 撰写了一篇关于长上下文建模的综合综述, 基于我广受关注的 GitHub 仓库系统地梳理了最新进展。

♡ 获奖情况

奖学金

国家奖学金	2025 年 12 月
攀登二等奖学金	2024 年 12 月
北京优秀毕业生	2023 年 6 月
国家奖学金	2022 年 12 月
国家奖学金	2021 年 12 月
四方社会奖学金	2020 年 12 月

竞赛

国家三等奖, 信息安全竞赛	2022 年 8 月
国家级优秀, 全国大学生创新创业项目	2021 年 12 月
北京市三等奖, 互联网 +	2021 年 8 月

💡 专业服务

会议审稿: ACL ARR 2024, 2025. NeurIPS 2025. ICLR 2025. AAAI 2026.

开源社区: Awesome-LLM-Long-Context-Modeling GitHub Stars > 2.2K; Distill Yourself, 本地优先的智能体记忆与偏好蒸馏系统。